תאריך הבחינה: 04.08.24

שם המרצה: ד"ר יתיר הלוי,

ד"ר סטוארט סמיט,

פרופ' מיכאל מוזיצ'וק,

שם הקורס: אלגברה לינארית להנדסה 2

מספר הקורס: 201-1-9321

שנה: 2024 סמסטר: א' מועד: א'

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: אין

במבחן זה 8 שאלות אמריקאיות ו- 3 שאלות פתוחות. יש לענות על כל השאלות האמריקאיות ולבחור 2 שאלות פתוחות מתוך 3. הניקוד של כל שאלה או סעיף מצוין ליד מספרו.

את התשובות לשאלות הפתוחות יש לכתוב על גבי טופס הבוחן, במקום המיועד לכך. את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטבלה המצורפת בעמוד זה. מחברות הטיוטה יישלחו לגריסה.

עליכם לנמק היטב את כל שלבי הפתרון של השאלה הפתוחה. יינתן ניקוד חלקי במקרים מתאימים.

ניתן להסתמך על טענות שנלמדו בכיתה, במידה והינכם עושים זאת, כתבו זאת במפורש וצטטו במדויק את הטענה.

מותר לכתוב משני צידי הדף, כמו כן יש עמוד נוסף בסוף המבחן, לשימושכם אם אין לכם מספיק מקום בשאלה מסוימת. במקרה זה יש לציין בצורה מפורשת שיש המשך פתרון בסוף המבחן.

עליכם לוודא שברור איזו תשובה סומנה. למען הסר הספק, באם תסומן יותר מתשובה אחת או אם תסומנה מספר תשובות ותמחקו ולא יהיה ברור לבודק איזו תשובה התכוונתם לסמן בסופו של דבר ־ תשובתכם לשאלה זו תיפסל! (בשאלות האמריקאיות ישנה תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה)

הקיפו בעיגול את תשובותיכם לשאלות האמריקאיות

1					2					3					4				
	א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד

5					6					7					8				
	א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד

סמנו ✓ במשבצות המתאימות לשאלות פתוחות שבחרתם־ 2 לכל היותר!

9	10	11

========== חלק א ==========

שאלה 1 (7 נק'). נתונה מ"ל ממשית $\begin{cases} x+y+z=1 \\ y+az=-a \\ ax+y=0 \end{cases}$. לאילו ערכים של הפרמטר ממשי a יש לממ"ל לכל היותר פתרון אחד?

א. $a=0$.
ב. $a=2$.
ג. $a\neq 0$.
ד. $a\neq 2$.

שאלה 2 (7 נק'). תהא $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. ידוע שקיימת עמודה $c\in\mathbb{F}^n$ שעבורה לממ"ל $Ax=c$ יש אינסוף פתרונות. איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהכרח:

א. לכל עמודה $b\in\mathbb{F}^n$ לממ"ל $Ax=b$ יש פתרון אחד לפחות.
ב. קיימת עמודה $b\in\mathbb{F}^n$ שעבורה לממ"ל $Ax=b$ אין פתרון.
ג. קיימת עמודה $b\in\mathbb{F}^n$ שעבורה לממ"ל $Ax=b$ יש פתרון יחיד.
ד. במטריצה A יש שורת אפסים.

שאלה 3 (7 נק'). אם דטרמיננטה של מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ שווה ל-4 אז דטרמיננטה של המטריצה $B=\begin{pmatrix} a+d & 3(b+e) & -2(c+f) \\ 2g & 6h & -4i \\ d & 3e & -2f \end{pmatrix}$ שווה ל

א. 4 ב. 12 ג. 48 ד. 192.

שאלה 4 (7 נק'). תהא $A\in M_{10\times 20}(F)$ מטריצה כלשהי מדרגה 6. איזו מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. במטריצה A כל 6 שורות בת"ל.
ב. במטריצה A כל 6 שורות ת"ל.
ג. במטריצה A קיימות 6 שורות ת"ל.
ד. במטריצה A קיימות 6 שורות בת"ל.

שאלה 5 (7 נק'). יהיו W_1, W_2, W_3 תת-מרחבים של מרחב וקטורי V המקיימים $\dim(W_1+W_2)=\dim(W_2\cap W_3)$. איזה מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\dim(W_1+W_3)>\dim(W_1)$.
ב. $W_3\subseteq W_2$.
ג. $\dim(W_3\cap W_1)=0$.
ד. $W_2\subseteq W_3$.

שאלה 6 (7 נק'). יהי $W = Sp(b_1, b_2, b_3, b_4)$ תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$ כאשר
$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
איזו מקבוצות הבאות תהיה בסיס של תת-מרחב W?

א. $\{b_1, b_4\}$ ב. $\{b_1, b_3\}$ ג. $\{b_2, b_3, b_4\}$ ד. $\{b_1, b_3, b_5\}$

שאלה 7 (7 נק'). תהיינה $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה סימטרית ו $B \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה אנטי-סימטרית. איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהכרח:

א. $AB + BA$ מטריצה סימטרית.
ב. $AB + BA$ מטריצה אנטי-סימטרית.
ג. $ABA + BAB$ מטריצה סימטרית.
ד. $ABA + BAB$ מטריצה אנטי-סימטרית.

שאלה 8 (7 נק'). יהיו $A = (a_1, a_2), B = (b_1, b_2)$ שני בסיסים סדורים של $\mathbb{C}^2$ המקיימים
$\begin{cases} a_1 + a_2 + b_1 + b_2 = \bar{0} \\ a_1 + 2a_2 + 3b_1 + 4b_2 = \bar{0} \end{cases}$. אזי מטריצת מעבר $[I]_B^A$ שווה ל

א. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$
ב. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$
ג. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$
ד. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

========== חלק ב ==========

שאלה 9 (22 נק').

יהיו $U = Ker(A), V = Col(A)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

א. (7 נק') מצאו בסיסים ומימדים של U, V.

ב. (8 נק') מצאו בסיסים ומימדים של $U \cap V, U + V$.

ג. (7 נק') השלימו את הבסיס של V שמצאתם עד בסיס של $U + V$.

שאלה 10 (22 נק')

תהא $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$.

א. (6 נק') מצאו את הפולינום האופייני $p_A(x)$ של A ואת הערכים העצמיים שלה.

ב. (10 נק') מצאו מטריצה מלכסנת P ומטריצה אלכסונית המקיימות $D = P^{-1}AP$.

ג. (6 נק') מצאו את המטריצה $(A - I_3)^{2024}$.

שאלה 11 (22 נק').

נתון בסיס סדור $B=(b_1,b_2,b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר $b_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, b_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, b_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

ונתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T(b_1)=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, T(b_2)=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}, T(b_3)=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

א. (7 נק') מצאו את $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$.

ב. (5 נק') מצאו בסיסים של $\mathrm{Im}(T), \mathrm{Ker}(T)$.

ג. (10 נק') תמצאו מטריצה מייצגת $[T]_B^B$. האם קיים בסיס C שעבורו $[T]_B^C=I_3$?
נמקו את תשובתכם.

דף נוסמאות

(א) פתוח דטרמיננטה לפי שורה ה-i.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}\det\left(M_{i,j}(A)\right)$$

פתוח דטרמיננטה לפי עמודה ה-j.

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}\det\left(M_{i,j}(A)\right)$$

כאן $M_{i,j}(A)$ היא מטריצה מינורית של הרכיב (i,j) של מטריצה A.

(ב) כל בסיס במבחן הינו בסיס סדור.

(ג) בסיס למרחב טריוויאלי הוא קבוצה ריקה.

(ד) אם $A \in M_{m\times n}(F)$ מטריצה כלשהי אז

$Col(A) \subseteq F^m$ - מרחב שנפרש ע"י עמודות המטריצה

$Row(A) \subseteq F^n$ – מרחב שנפרש ע"י שורות המטריצה

$Ker(A) = Null(A) = N(A)$ - מרחב הפתרונות של הממ"ל $Ax = \bar{0}$.